

现实中充满着令人惊讶的细节

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

越是艰巨的工作，细节越多，也越重要，这甚至是事情成败的关键

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

John Salvatier. | johnsalvatier.org

<https://flowus.cn/preview/ccc0adf4-24f7-4a8a-84b7-5b3ba29e01f7>

I. 建造楼梯中的细节

为了追求更好的生活，我父亲在我18岁那年毅然决然地从哥伦比亚移民到北美。对我和哥哥来说，这意味着我们需

要长时间站在户外。因为父亲将平整土地和装修房子作为我们改善生活的第一步，我们兄弟两个自然而然的就被“自愿”加入到了修缮房子的工作中。

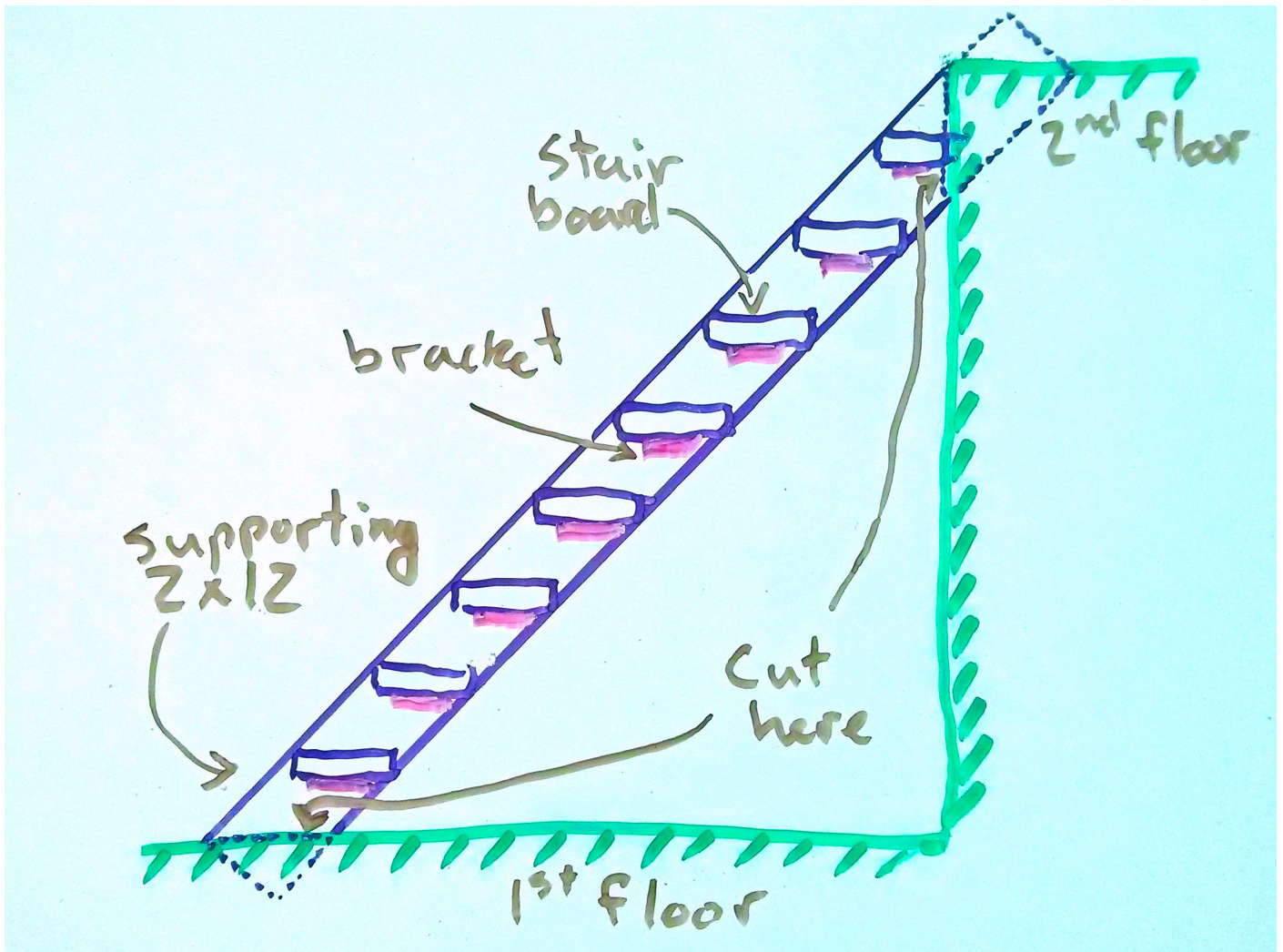
就这样，我的青春有相当一部分时间花在了换栅栏、挖地沟、铺地板和搭棚屋上。如果说我从这些建造活动中学到了什么，那就是**现实中的细节多得令人惊叹。**

这就恰好解释了为什么人们容易在智力上陷入僵局，即便他们在各自领域已达到世界顶尖水平。

举个例子，假如你想建一个通往地下室的楼梯。乍一看，楼梯构造很简单。理论上的确是这样——只需要两根长而宽的平行木板（2英寸×12英寸×16英尺），再添上一些小木板作为楼梯板，两侧各安装一个角铁支架作为固定。然而，当你亲手开始搭建时，你会发现其中蕴含着许多意想不到的细节和复杂性。

你首先会发现，这件事其实包含了很多子步骤。即使从宏观视角来看，你也需要精确地将2x12的木板两端切割成合适的角度，以便它们能够与地板对接，形成楼梯的起点和终点；然后在主楼层安装一些U型支架以固定楼梯；接着

将2x12木板固定在U型支架上；然后安装楼梯的角铁支架；最后将楼梯板固定上去。



接下来，你会注意到上述每个步骤又都可以细分为几个子步骤，由于材料的特性、任务的要求以及你自身及工具的限制，其中某些步骤细节处理起来相当棘手。

你碰到的第一问题是，你需要把2×12的木板切割成正确的角度，这相当复杂，因为并没有一个直观的方式来追踪正确的角度。你可以发挥一些创意（确实有方法可以追踪

它)，或者你也可以翻开几何课本，找办法计算出切割的角度和位置。

你可能还会想，我可以查询楼梯的合适角度。但是，切割时感觉合适的角度和实际走起来感到安全的角度可能不是一回事。此外，在进行木板切割时，你可能会想要安装一个圆锯导向器，因为你必须将木板切得相当直。

当你以为准备得差不多了，你会很快发现让所有的楼梯板保持同一水平度也并非易事。你将需要一个工具或方法，以确保能够非常准确且一致地测量出楼梯板与主板相对的角度。

一旦你确定了角度，并画好了标线之后，你可能会再次沮丧地发现，看似笔直的木板并不是真的那么直。木材加工完成后会发生变形，因为它是在新鲜且湿润的状态下被切割的，而现在它变干了，所以没有一块木板是完全笔直的。

于是你又回到木材店买了一些更直的木板，重新画线，以为这次可以开始安装支架了。但很快你又发现了新问题：虽然一开始你是按照标线来安装支架，但拧进螺丝后，本

应对齐的角铁支架歪了。因为螺丝没有完全垂直拧进去，结果导致它们以错误的角度固定了支架。

解决这个问题的方法是，在拧入螺丝前先钻一个导向孔。此外，为了避免螺丝重复拧入上一个孔，你需要将螺丝的位置稍微移动一英寸左右。

现在，你终于可以着手安装楼梯板了。不过，别忘了检查一下螺丝的长度。如果螺丝超过2英寸，就得换成更短的。否则，螺丝可能会从木板另一端伸出，扎伤你的脚。

每一个步骤、每一个环节都有大量的细节，而这些细节往往会带来实际的、不容忽视的影响。

当我们听到关于建造楼梯的种种细节时，你可能会问“那又怎样？”这些只是些不值一提的小事，或者你认为这只是木工工作的特例。

他们确实可能是特例，这也正是它们成为细节的原因。但是，大量有意义的细节并不仅存在于建造楼梯的过程中。**实际上，你在现实世界中的任何方面都会发现大量细节，这是一种普遍现象。**

只要你留心观察，你会发现生活中处处都充斥着这样的例子。想想你自己的经历：或许是第一次尝试园艺，或许是

第一次试图掌握 Haskell 编程语言，初次尝试总是伴随着重重挑战和挫败感。

然而，随着实践的增多，你可能会惊讶地发现，这些曾经困扰你的事情，实际上并没有那么复杂。我们常常错误地将初学时的困难视为自身的不足，但其实这只是我们在探索和学习新事物过程中必然会经历的普遍现象，它是宇宙的基本规律之一。

如果你是一名程序员，你可能会认为编程的复杂性是编程特有的特征，但实际上，一切都很复杂，只不过当你是新手时，你只注意到了复杂性，以及在编程中，你会更频繁地做新事情。

你可能认为事物的复杂细节仅限于以人为中心的领域，而物理本身是简单而优雅的。从某种意义上说，这是真的——物理定律本身往往相当简单——但这些定律的表现形式往往是复杂且反直觉的。

II. 沸腾的锅

想象一下水的沸腾过程。这看起来很简单，对吧？水在 100°C 时沸腾，对吧？

嗯，建造楼梯看起来也很简单，所以我们不妨再仔细探究一番。

设想一下，你目前生活在19世纪初，你手里只有一个粗糙、无刻度的水银温度计，你正在试图搞清关于温度的物理原理。

你走到炉子前，往锅里倒了一些水，开始加热，你仔细观察这个加热过程（我建议你亲自试试）。

首先，你会发现锅底开始出现很多小气泡。这是否意味着水开始沸腾了呢？其实不然，因为水的温度还没有达到沸点，你甚至还能把手指放进去。随后，气泡产生得更加频繁并开始上浮，但这似乎还不足以称之为“沸腾”。

紧接着，你会注意到更多的小气泡出现，并伴随着嘶嘶声。但这真的算是沸腾吗？似乎还不够。接下来，气泡越来越密集，开始形成更大的气泡。最后，这些气泡变得越来越大，水面也因为气泡的上浮而变得更加动荡。

这时，我们似乎终于达到了真正的沸点。我猜，这才是沸点吧？这看起来有点奇怪，如果不是沸腾，那么之前发生的那些事情是什么。

更糟糕的是，如果你使用玻璃锅而不是金属锅来加热，水的沸腾温度会变得更高。如果你在煮沸前用硫酸清洗玻璃以除去残留物，你会观察到一个有趣的现象：水可以被加热到高于正常沸点的温度，而不会立即沸腾。而当水最终沸腾时，它的沸腾过程并非平稳连续，而是伴随着一系列小的爆炸和温度的不稳定变化。

更更糟的是，如果将一滴水夹在两种其他液体间加热，水的温度可以升高到至少 300°C ，而不发生任何反应。这种情况简直让“水在 100°C 会沸腾”的说法显得荒谬至极。

原来，“沸腾”比你想象的要复杂得多。

这类令人惊讶的细节不只存在于人类活动或复杂领域中，它几乎贯穿了从太空旅行到缝纫，乃至我们心灵深处体验的每一件事，是一种普遍现象。

III. 不易察觉的细节与显而易见的细节：智力困境

你可能再一次想：“那又怎样？有些事情可能确实复杂，但当我处理具体问题时，我可以注意到这些细节，没必要

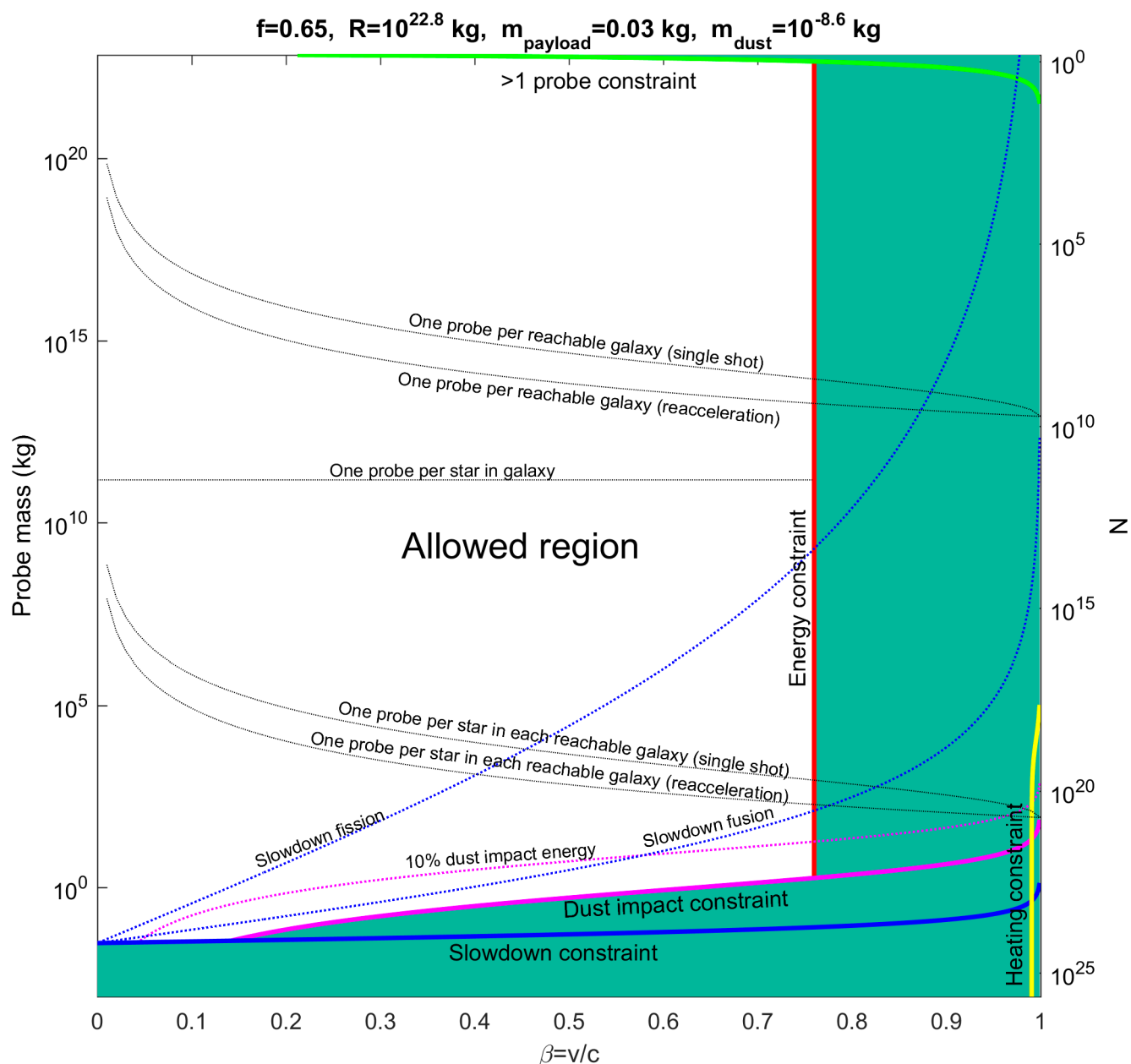
现在担心。”如果你做的是相对简单的事情，人类长时间以来一直在做的事情，这通常是对的。但当你正在尝试一些困难的事情，特别是那些你不确定是否可行的事，这就不成立了。

越是艰巨的任务，你需要关注的细节就越多，这些细节对于最终的成功至关重要。

你可能希望这些意想不到的细节与你的任务无关，但事实并非如此。其中一些细节最终会成为关键之匙。

比如，木材容易变形，所以在加工时，及时关注切割状态比单纯计算尺寸和角度更为关键。在工业生产中，超热液体的特性意味着在加热时使用填充床（[packed bed](#)）是重要的，以免加热过程变得低效且不可预测。

再比如，由于燃料满载火箭与空载状态之间存在极大的重量差异，如果可重复使用的火箭不能将其推力调节到原始推力的很小一部分，它就不能悬停，这反过来意味着它必须非常精确地规划其轨迹，以确保正好在到达地面时速度为零。



你也可能希望当你遇到这些重要细节时，它们是明显的，但事实并非如此。这些细节并不会自动展现在你面前，即便是在你直接与它们相遇。事实上，事情通常看起来杂乱无章。比如，早期温度测量中普遍使用白兰地和其他酒精饮料制成的“酒精温度计”。它们甚至被视为温度计的潜在标准液体。直到18世纪，瑞士物理学家让·安德烈·德吕克（Jean André De Luc）的深入研究才让物理学家们意

识到，以往常用的酒精温度计读数非常不稳定，它们会随着酒精浓度的变化而出现大幅波动，这让温度的精确测量变得非常困难。

你或许也曾有过这样的经历：在努力尝试做某事时，却屡屡失败，心情逐渐沉重，直到过了一段时间，你才恍然大悟，原来自己的方法根本行不通。

另一个体会到发现正确细节之难的方式是，不同的人往往会关注到不同的细节。我们父子三个曾经一起为车库建了一组楼梯，但在搭建过程中我们遇到了一个难题，我们需要准确裁剪长木板，以确保它们以正确的角度安装。在一阵挣扎之后（我说的是真正的挣扎，一块16英尺长的木板很重），我们开始争论。我记得通过三角函数可以计算出角度，所以我想去翻阅教科书然后计算一下。但我父亲说，“不不不，我们就直接通过草图画出来”，他坚持认为我们可以找到解决办法。

我一直在争论，因为我认为我是对的。我对他的固执感到烦躁，他对我也是如此。现在想来，我当时似乎看透了我們面临的根本问题，而我不认为他意识到了这一点（看看楼梯的照片，看你是否能理解）。

他只是听到了“让我们画一些图表并计算角度”，他并不认为那是解决方案。如果他能理解我所看到的，他可能就会更愿意去计算角度。但与此同时，他也明白图表和数学无法准确表述木头的实际形状，这一点我当时没有意识到。

如果当时我们能够清楚地交流各自的想法，或许就能达成共识。画图表可能是个好主意，但计算角度可能不是。然而，遗憾的是，在接下来的三个小时里，我们并没有进行有效的沟通，只是在相互愠气。

在你察觉到重要细节之前，这些细节几乎是隐形的。由于你甚至不确定自己在寻找什么，将注意力集中在这些细节上显得尤为困难。然而，一旦你发现了它们，它们迅速成为你对世界直觉理解的一部分，到最后几乎变得看不见。你还记得那些在学习骑自行车或开车时至关重要的顿悟吗？或者是那些让你精通某事的关键细节和洞见，你还能回想起来吗？

这就意味着你很容易陷入一种思维困境，被自己当前的看法和思考方式所限制。**认知框架由那些我们认为重要的细节构成。**那些我们没能注意到的重要细节对我们而言是隐形的，而我们已经察觉到的细节则显得极为明显，以

至于你可以一眼看穿它们。这会让我们很难想象自己可能会遗漏一些重要的东西。

这就是为什么当你问一个反气候变化的人（或气候科学家）“什么能让你认为自己错了？”时，他们可能会回答：“如果发现我依赖的所有数据都是造假的”，或者提出其他一些非常高的证据标准，而不是说“如果我发现我方数据中有很多重大错误，而且我的同事们不愿意讨论这些错误，我会开始怀疑。”后者比前者的发生概率更高，然而若不投入足够的细致观察，这种差异可能会永远被忽视。

如果你正尝试做一些看似不可能的事情，这种情况应该引起你的高度警觉。这意味着你可能就在这一刻陷入了思维的僵局，证据就在你眼前，但你却无法看见。

虽然这个问题不容易解决，但并非没有办法。我自己就在很大程度上解决了这个问题。改善的方向很明确：**留意那些你通常不会注意到的细节。**当你散步时，仔细观察一朵花的特点；或者留意路面上的接缝，它们能透露出道路是如何建成的。当你与一个观点看似完全错误的聪明人交谈时，试图理解哪些细节对他们很重要以及原因所在。在工作中，注意到如果不是某人指出了某个关键点，某次

会议可能就不会有实质性成果。在学习过程中，留意到哪些细节真正改变了你的思考方式。

如果你希望避免陷入僵局，就努力去察觉那些你之前未曾注意到的事物。

▼ 原文：

<http://johnsalvatier.org/blog/2017/reality-has-a-surprising-amount-of-detail>